

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	10
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80103
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE128
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Electrónica
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Explorar el valor de las ideas nuevas para considerar el mejor camino al éxito de un proyecto de tecnología.
- Considerar de forma correcta todas las opciones posibles para llevar a cabo un proyecto tecnológico.
- Evaluar la viabilidad, el valor y la validez de una idea tecnológica, para buscar su financiación o apoyo para su desarrollo.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Definición clara de la idea.
 - 1.1 Conversión de la tecnología del laboratorio a un producto.
 - 1.2 Definición clara del problema.
 - 1.3 Categorización de la idea en mapas y estrategias.
- 2.-Identificación del usuario.
 - 2.1 Clasificación del usuario.
 - 2.2 Camino o plan para llegar al mercado.
 - 2.3 Cómo se genera el dinero.
 - 2.4 Definición del plan de negocio.
- 3.-Competitividad.
 - 3.1 Ventajas competitivas de tu tecnología.
 - 3.2 Competencia en el mercado.

3.3 Equipo de trabajo.
3.4 Presentación de la tecnología.

4.-Aplicaciones de la metodología.
4.1 Levantamiento de requerimientos.
4.2 Plan de desarrollo de proyecto.
4.3 Prototipo de proyecto tecnológico.
4.4 Casos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Descripción del proceso de conversión de una tecnología a un producto.
- Validación y evaluación del valor de las ideas para buscar soporte.
- Análisis del marco que se puede utilizar para atraer inversores, clientes y otros patrocinadores comerciales.
- Desarrollo de estrategias para definir el mejor camino para comercializar una idea.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Investigación y descripción de proceso de conversión de una tecnología a un producto y análisis de viabilidad de ideas.
- Realización de ejercicios de validación y evaluación del valor de las ideas y el proceso para convertirlas en productos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Desarrollo de un plan de proyecto y prototipo funcional basado en las metodologías estudiadas; como proyecto final.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	30 %
2. Evaluaciones prácticas.	30 %
3. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
4. Proyecto.	30 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Blank, S. y Dorf, B. (2020). <i>The Startup Owner's Manual.: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company</i>. USA: Wiley. 2. Constable, G. (2018). <i>Testing with Humans: How to Use Experiments to Make Faster, more Informed Decision Making</i>. No identificado: Giff Constable. 3. Constable, G. , Rimalovski, F. , Fishburne, T. y Blank, S. (2014). <i>Talking to Humans: Success Starts with Understanding your Customers</i>. No identificado: Giff Constable. 4. Kennedy, W. (2006). <i>So what? who cares? why you?: The Inventor's Commercialization Toolkit</i>. Canada: Wendy Kennedy.